

(3.2) Necht  $V$  je vektorový prostor spojitých reálných funkcí s definičním oborem  $[1, 5]$  a  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  je skalární součin na  $V$  daný vztahem

$$\langle f, g \rangle = \int_1^5 f(x)g(x) dx.$$

Spočítejte následující:

- ortonormální bázi podprostoru  $\text{LO}\{1, x, x^2\}$  prostoru  $V$  pomocí Gramovy-Schmidtovy ortogonalizace,
- ortonormální projekci funkce  $\sin(x)$  na tento podprostor, vyjádřenou jako polynom  $ax^2 + bx + c$  pro vhodné koeficienty  $a, b, c \in \mathbb{R}$ ,
- normu rozdílu  $\|\sin(x) - (ax^2 + bx + c)\|$ .

a) Nejprve: s  $1, x$  a  $x^2$  budeme pracovat jako s vektory  $\vec{v}_1, \vec{v}_2$  a  $\vec{v}_3$ :  $\text{Span}\{1, x, x^2\} = \text{Span}\{\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3\}$

Provedeme Gram-Schmidtovu ortogonalizaci na naší posloupnost vektorů  $(\vec{v}_1, \vec{v}_2, \vec{v}_3)$

(Můžeme ji provést, protože tato posloupnost je LN a je ve vekt. prostoru se skalárním součinem  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ )

$$\vec{u}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|} \stackrel{!}{=} 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{\int_1^5 1^2 dx}} \stackrel{!}{=} \frac{1}{2}$$

$$\vec{u}_2 = \langle \vec{u}_1, \vec{v}_2 \rangle \vec{u}_1 = \frac{1}{4} \cdot \int_1^5 x dx \stackrel{!}{=} \frac{12}{4} = 3$$

$$\vec{v}_2 - \vec{u}_2 = -3 + x$$

$$\vec{u}_2 = \frac{-3+x}{\| -3+x \|} = \frac{-3+x}{\sqrt{\int_1^5 (3-x)^2 dx}} \stackrel{!}{=} \frac{-3+x}{\sqrt{\frac{16}{3}}} = \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}$$

$$\begin{aligned} \vec{u}_3 &= \langle \vec{u}_1, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{v}_3 \rangle \vec{u}_2 = \left( \int_1^5 \frac{1}{2} x^2 dx \right) \cdot \frac{1}{2} + \left( \int_1^5 \frac{\sqrt{3}(3-x)}{4} \cdot x^2 dx \right) \frac{\sqrt{3}(3+x)}{4} = \frac{124}{12} - \frac{\sqrt{3} \cdot 32}{4} \cdot \frac{\sqrt{3}(3+x)}{4} = \\ &= \frac{124 - 24x - 216}{12} = \frac{-92 + 72x}{12} = -\frac{23}{3} + 6x \end{aligned}$$

$$\vec{v}_3 - \vec{u}_3 = x^2 - 6x + \frac{23}{3}$$

$$\vec{u}_3 = \frac{x^2 - 6x + \frac{23}{3}}{\sqrt{\int_1^5 \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)^2 dx}} \stackrel{!}{=} \frac{3}{16} \sqrt{5} \left(x^2 - 6x + \frac{23}{3}\right)$$

Ortonormální báze podprostoru  $\text{Span}\{1, x, x^2\}$  prostoru  $V$ :  $B = \left( \left( \frac{1}{2} \right), \left( \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \right), \left( \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) \right) \right)$

b) Jelikož děláme OLS projekci z vekt. prostoru  $V$  se skalárním součinem  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ,  $\sin x \in V$ , na konečně generovaný podprostor prostoru  $V$  a máme ON bázi tohoto podprostoru, podle tvrzení 8.54 ze skript (označíme  $\vec{z} = \sin x$ ): ortogonální projekce vektoru  $\vec{z}$  na podprostor  $\text{Span}\{u_1, u_2\}$  je:  $\vec{z} = \langle \vec{u}_1, \vec{z} \rangle \vec{u}_1 + \langle \vec{u}_2, \vec{z} \rangle \vec{u}_2 + \langle \vec{u}_3, \vec{z} \rangle \vec{u}_3$

$$\vec{a}_1 = \langle \vec{u}_1, \vec{z} \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} \sin x \, dx \stackrel{c}{=} 0,4283$$

$$\vec{a}_2 = \langle \vec{u}_2, \vec{z} \rangle = \int_1^5 \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} \sin x \, dx \stackrel{c}{=} -1,4932$$

$\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3 \dots$  koeficienty lineární kombinace

$$\vec{a}_3 = \langle \vec{u}_3, \vec{z} \rangle = \int_1^5 \frac{3\sqrt{3}(x^2-6x+\frac{23}{3})}{16} \sin x \, dx \stackrel{c}{=} -0,1252$$

$$\vec{a}_1 \cdot \vec{u}_1 + \vec{a}_2 \cdot \vec{u}_2 + \vec{a}_3 \cdot \vec{u}_3 = \frac{0,4283}{2} - \frac{1,4932 \cdot \sqrt{3}(x-3)}{4} - \frac{0,1252 \cdot 3\sqrt{3}(x^2-6x+\frac{23}{3})}{16} = -0,0525x^2 - 0,3316x + 1,6014$$

$$a = -0,0525 \quad b = -0,3316 \quad c = 1,6014$$

$$c) || \sin x + 0,0525x^2 + 0,3316x - 1,6014 || = \sqrt{\int_1^5 (\sin x + 0,0525x^2 + 0,3316x - 1,6014)^2 dx} \stackrel{c}{=} 0,3128$$

tento polynom je fce, která na intervalu  $\langle 1; 5 \rangle$  nejlépe aproximuje  $\sin x$  ve smyslu nejmenších čtverců  
norma rozdílů je vlastně ta chyba funkce vyjádřené polynomm vzhledem k  $\sin x$